

YBIGTA 기초통계 과제: DailyBox 마케팅 전략 분석

2022147009 정호진

1. 캠페인 지속 여부

- 캠페인 지속 여부는 기존 데이터상 campaign_group의 control / treatment로 구분됨(binary var)
- 무턱대고 캠페인을 지속시키거나 중단시킬수는 없음 -> 가설검정 수행
- H0: 쿠폰 캠페인은 monthly_spend 측면에서 효과가 없다
- H1: 쿠폰 캠페인은 monthly_spend 측면에서 효과가 있다
- Monthly_spend 데이터 자체가 등분산성을 만족하지 않음 -> Welch's ANOVA로 쿠폰 캠페인 효과를 실제로 검증해야함
 - H0: 두 그룹(쿠폰 발송 - 쿠폰 미발송)간의 유의미한 평균 차이 없음
 - H1: 두 그룹(쿠폰 발송 - 쿠폰 미발송)간의 유의미한 평균 차이 존재함
- 통계분석 결과 Reject the null
 - 유의미하게 쿠폰 발송 그룹의 평균이 더 높음
 - 또한 두 그룹간 유의미한 평균 차이가 존재한다고 볼 수 있음
- 결론: 쿠폰 캠페인을 지속하는 것이 좋음 (발송군 +5.1의 증분 매출, 무작위 배정이라 인과 해석 가능)

- 단, 통계적 유의성이 곧 시행 근거는 아님: $n=6,000$ 에서는 작은 차이도 유의하게 나오므로, 쿠폰 단가 대비 증분 매출(고객당 $+5.1 \times$ 마진율)의 경제성이 확보될 때 지속 권고

2. 채널 예산 배분

- 채널 예산 배분을 하기 위해, 전략적 선택은?
- 고가치 채널에 예산 많이 배분, 저가치 채널에 예산 적게 배분해야함
 - 어느 채널이 유의미하게 고가치/저가치인지 판단해야함
 - Pairwise – Tukey test를 통해 통계적으로 검정해야함
- 수행한 Tukey test 결과 채널 집단 간 평균 차이는 통계적으로 유의미함을 알 수 있음
 - Influencer 채널이 유의미하게 고가치
 - Social Ads 채널이 유의미하게 저가치
 - ◆ Influencer > Referral > Organic Search > Social Ads
 - ◆ 위 순서대로 채널 예산을 배분해야 함

3. 매출 레버

- Gender, signup_channel, monthly_visit, avg_discount_rate, online_ad_cost를 독립 변수로, 매출을 종속변수로 다중선형회귀분석 수행
- 방문(monthly_visits): 계수 0.9166
 - 다른 모든 단위를 고정시키고, 방문을 1단위 늘릴 때 타겟 변수인 montly_spend가 0.9166단위 늘어난다

- 할인(avg_discount_rate): 계수 11.4233
 - 다른 모든 단위를 고정시키고, 할인을 1단위 늘릴 때 타겟 변수인 monthly_spend가 11.4233단위 늘어난다
- 광고비(online_ad_cost): 계수 0.3681
 - 다른 모든 단위를 고정시키고, 광고비를 1단위 늘릴 때 타겟 변수인 monthly_spend가 0.3681단위 늘어난다
- 계수 크기를 그대로 비교하면 안 됨: 변수마다 단위와 실현 가능 범위가 다르기 때문
 - avg_discount_rate는 0~0.5 범위(명세) → 실현 가능한 최대 변화(+0.5)를 줘도 매출 증가는 $11.4233 \times 0.5 \approx +5.7$
 - monthly_visits는 방문 10회 증가 시 $0.9166 \times 10 \approx +9.2$
 - 즉 현실적 범위에서는 방문 유도가 할인보다 강한 레버
- 할인 확대는 신중해야 함
 - 매출 기준 계수는 양(+)이나, 매출 $\neq$ 이익. 할인은 마진을 깎으므로 순이익 기준 검증이 필요
 - 관찰 데이터라 역인과 가능성 배제 불가: "할인을 줘서 많이 산 것"인지 "많이 사는 고객이라 할인을 많이 받은 것"인지 구분 불가 (7번 캠페인은 무작위 배정이라 인과 해석이 가능했지만, 할인율은 무작위가 아님)
- 광고비(online_ad_cost) 계수 0.3681: 1원 투입당 매출 0.368 증가 → 두 변수 단위가 같다면 $ROI < 1$, 투자 효율이 낮다는 신호
- 사용된 변수 전원이 p value가 0.00이다. 즉 다시 말해 모든 변수들이 통계적으로 유의미한 변수임을 알 수 있다

4. 타겟팅

- Responded(캠페인 전환 여부)를 종속변수로, age, monthly_visits,

campaign_group, membership_tier, signup_channel을 독립변수로 로지스틱 회귀 분석을 수행함

- 쿠폰 발송(treatment): 오즈비 2.434
 - 다른 변수 고정 시, 쿠폰 발송 고객은 미발송 대비 반응 오즈가 2.43배 높다
 - campaign_group은 무작위 배정이므로 인과적 효과로 해석 가능 → 쿠폰이 전환을 실제로 끌어올림
- 멤버십 등급 (기준: Basic)
 - Gold: 오즈비 2.019 → Basic 대비 반응 오즈 2.02배
 - Silver: 오즈비 1.407 → Basic 대비 반응 오즈 1.41배
 - 등급이 높을수록 캠페인 반응 오즈 증가 (Basic < Silver < Gold). 3번 박스플롯에서 등급별 매출 차이는 약했으나, 전환율 관점에서는 등급 차이가 뚜렷함
- 기타 유의 변수 (타겟 프로파일 보강)
 - signup_channel: Organic/Referral/Social Ads 모두 오즈비 < 1 (기준 Influencer) → Influencer 유입 고객의 반응률이 가장 높음
 - monthly_visits: 오즈비 1.041 → 방문이 잦을수록 반응 오즈 증가
- 타겟 세그먼트 결론: 다음 캠페인은 "상위 등급(특히 Gold) + Influencer 유입 + 방문이 잦은 고객"에 우선 집중 → 반응률 최대화 기대

5. 분석 한계

- 데이터 양(6000개..)
- 각종 policy deployment시 소비될 cost가 얼마일지 고려되지 않음
- 구독 이탈률, 구독 유지기간 등의 좀 더 명확한 feature가 필요
- 인과 해석의 한계: 캠페인(campaign_group)은 무작위 배정이라 인과 효과로 해석 가능하나, 채널·등급·할인율은 관찰값이므로 상관에 그침 (예: Influencer가 고가치인 것이 채널의 효과인지, 원래 고가치 고객이 그 채널로 유입된 것인지 구분 불가 = 선택 효과)

- 스냅샷 데이터: 한 달치 단면 자료라 시간에 따른 변화(추세·계절성·이탈)를 반영하지 못함
- 다중공선성: $\text{total_ad_cost} = \text{online} + \text{offline}$ 로 정의상 완전 공선($\text{VIF}=\infty$)이었으며, 합계·구성요소 변수를 함께 넣지 않도록 주의 필요
- 대표본 유의성 함정: $n=6,000$ 에서는 작은 차이도 통계적으로 유의하게 검출되므로, p값뿐 아니라 효과 크기·경제성(비용 대비 증분)을 함께 판단해야 함
- 채널 확장성: Influencer는 표본이 가장 작아($n=917$) 추정 불확실성이 크며, 예산을 크게 늘렸을 때 같은 품질의 고객이 계속 유입될지는 별도 검증 필요

종합 결론 – 전략 제안

1. 지금 실행할 것 (근거 확실한 전략)

- 채널 예산 재편성
 - Influencer > Referral > Organic Search > Social Ads 순으로 monthly_spend 유의하게 차이남
 - 단, Influencer 는 표본이 가장 작아 소액 증액 후 성과 재측정 방식으로 점진적 재확대
- 쿠폰 캠페인 지속
 - 발송군 매출 + 5.1, 전환 오즈 2.43배

- 타겟 세그먼트 우선순위화
 - 다음 캠페인은 Gole, Silver 등급 + Influencer 유입 + 방문 잦은 고객에 우선 집행 -> 반응을 극대화

2. 검증 후 결정해야할 전략

- 할인 확대 보류
 - 회귀상 양의 관계, 하지만 고액 구매 고객이 할인을 더 받았을 가능성 존재
 - 순이익 효과를 별도로 검증할 수단을 마련한 뒤 확대 여부 결정
- 판단 기준 설정(KPI 설정)
 - 대표본(n=6000) 에서는 사소한 차이도 유의미하게 나옴
 - P 값에 기반한 판단 뿐만 아니라, 별도의 경제성 지표 등을 이용하여 판단하여야 함